

Конспект по линейной алгебре

Практика: рассуждения про тензоры

Практика от 16.05.2026

Основные темы практики

1. Что означает полилинейность тензора.
2. Валентность тензора: пара (p, q) или сумма аргументов.
3. Почему тензоры фиксированного типа образуют линейное пространство.
4. Можно ли рассматривать все тензоры как алгебру.
5. Тензорное произведение тензоров.
6. Примеры тензоров типов $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$.
7. Почему тип тензора важен.
8. Разные интерпретации одной и той же матрицы.
9. Координатная запись тензора в фиксированном базисе.
10. Тензоры как числовые массивы у физиков.
11. Гиперстрока и гиперстолбец.
12. Задача на вычисление значения тензора валентности $(2, 2)$.
13. Идея преобразования координат при смене базиса.

Содержание

1	Общий контекст	3
2	Полилинейность	3
3	Валентность тензора	3
4	Тензоры фиксированного типа как линейное пространство	4
5	Почему нельзя просто складывать тензоры разных типов	5
6	Тензорное произведение	5
7	Тензорное произведение и алгебра	6

8	Примеры тензоров малых типов	6
8.1	Тип $(1, 0)$	6
8.2	Тип $(0, 1)$	6
8.3	Тип $(2, 0)$	7
8.4	Тип $(1, 1)$	7
9	Почему тензор типа $(1, 1)$ похож на оператор	7
10	Почему важен тип тензора	8
11	Матрица оператора и матрица билинейной формы	8
12	Координатная запись тензора	8
13	Компоненты тензора	9
14	Тензор как числовой массив	9
15	Гиперстрока и гиперстолбец	10
16	Пример тензора валентности $(2, 2)$	10
17	Компоненты этого тензора	11
18	Как это выглядит как гиперматрица	11
19	Задача на подсчёт	12
20	Как считать по компонентам	12
21	Почему вообще появляется 2^4 слагаемых	13
22	Переход к смене базиса	13
23	Что важно уметь объяснить на ответе	13
24	Мини-шпаргалка	14
25	Главное, что нужно запомнить	15

1 Общий контекст

Практика была посвящена не столько новым определениям, сколько прояснению интуиции.

Главный вопрос:

что именно мы называем тензором и почему недостаточно просто таблицы чисел?

Преподаватель несколько раз возвращается к мысли:

числовая запись тензора зависит от базиса, а сам тензор от базиса не зависит.

Поэтому для тензора важны сразу две вещи:

- его тип, или валентность;
- правило преобразования координат при смене базиса.

2 Полилинейность

Тензор можно понимать как полилинейную функцию.

Это означает:

если зафиксировать все аргументы, кроме одного, по оставшемуся аргументу получится линейное с

Например, если

$$T(x_1, x_2, \omega^1)$$

— тензор с двумя векторными и одним ковекторным аргументом, то он линейен:

- по x_1 , если x_2, ω^1 зафиксированы;
- по x_2 , если x_1, ω^1 зафиксированы;
- по ω^1 , если x_1, x_2 зафиксированы.

То есть полилинейность — это линейность по каждому аргументу отдельно.

3 Валентность тензора

Пусть тензор принимает:

- p векторных аргументов;
- q ковекторных аргументов.

Тогда говорят, что тензор имеет тип, или валентность,

$$(p, q).$$

В этом конспекте используется именно такая запись.

Замечание 1. Иногда валентностью называют сумму $p + q$, то есть общее число аргументов. Но на практике важнее помнить именно пару (p, q) , потому что она показывает, сколько аргументов какого типа принимает тензор.

Например:

$$(1, 0)$$

означает один векторный аргумент и ноль ковекторных.

$$(0, 1)$$

означает ноль векторных аргументов и один ковекторный.

$$(1, 1)$$

означает один векторный и один ковекторный аргумент.

4 Тензоры фиксированного типа как линейное пространство

Пусть

$$\mathcal{T}_q^p(V)$$

— множество всех тензоров типа (p, q) .

Поскольку тензоры являются функциями со значениями в поле $\mathbb{F}$, их можно складывать поточечно и умножать на скаляр.

Если

$$S, T \in \mathcal{T}_q^p(V),$$

то

$$(S + T)(\text{аргументы}) = S(\text{аргументы}) + T(\text{аргументы}).$$

Если

$$\lambda \in \mathbb{F},$$

то

$$(\lambda T)(\text{аргументы}) = \lambda T(\text{аргументы}).$$

Эти операции снова дают тензоры того же типа.

Поэтому:

$\mathcal{T}_q^p(V)$ является линейным пространством.

5 Почему нельзя просто складывать тензоры разных типов

Складывать можно только тензоры одного типа.

Например, если

$$S \in \mathcal{T}_0^1(V), \quad T \in \mathcal{T}_1^2(V),$$

то выражение

$$S + T$$

не имеет смысла как сумма тензоров, потому что S и T принимают разные наборы аргументов.

Это как пытаться сложить функции с разными областями определения.

для сложения типы должны совпадать.

6 Тензорное произведение

Если тензоры разных типов нельзя складывать, то их можно умножать тензорно.

Пусть

$$S \in \mathcal{T}_q^p(V), \quad T \in \mathcal{T}_s^r(V).$$

Тогда

$$S \otimes T$$

имеет тип

$$(p + r, q + s).$$

Идея:

- первые аргументы подаются в S ;
- оставшиеся аргументы подаются в T ;
- полученные значения перемножаются в поле.

Формально:

$$(S \otimes T)(\text{аргументы для } S, \text{ аргументы для } T) = S(\text{аргументы для } S) \cdot T(\text{аргументы для } T).$$

7 Тензорное произведение и алгебра

На практике обсуждался вопрос:

образуют ли тензоры алгебру?

Если брать тензоры фиксированного типа (p, q) , то они образуют линейное пространство, но не замкнуты относительно тензорного произведения.

Действительно,

$$\mathcal{T}_q^p(V) \otimes \mathcal{T}_q^p(V)$$

порождает тензоры типа

$$(2p, 2q),$$

а не типа (p, q) .

Поэтому фиксированное пространство $\mathcal{T}_q^p(V)$ обычно не является алгеброй относительно тензорного произведения.

Если же рассматривать прямую сумму всех тензорных пространств

$$\bigoplus_{p, q \geq 0} \mathcal{T}_q^p(V),$$

то тензорное произведение уже даёт умножение внутри всей большой структуры. Именно в этом смысле говорят о тензорной алгебре.

8 Примеры тензоров малых типов

8.1 Тип $(1, 0)$

Тензор типа $(1, 0)$ принимает один векторный аргумент и возвращает число:

$$T : V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Это линейная форма, то есть ковектор.

$$\mathcal{T}_0^1(V) = V^*.$$

8.2 Тип $(0, 1)$

Тензор типа $(0, 1)$ принимает один ковекторный аргумент:

$$T : V^* \rightarrow \mathbb{F}.$$

Это элемент пространства

$$(V^*)^*.$$

В конечномерном случае

$$(V^*)^* \cong V.$$

Поэтому:

$$\boxed{\mathcal{T}_1^0(V) \cong V.}$$

То есть векторы можно рассматривать как тензоры типа $(0, 1)$.

8.3 Тип $(2, 0)$

Тензор типа $(2, 0)$ принимает два векторных аргумента:

$$T : V \times V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Это билинейная форма.

$$\boxed{\mathcal{T}_0^2(V) = \text{Bil}(V).}$$

8.4 Тип $(1, 1)$

Тензор типа $(1, 1)$ принимает один вектор и один ковектор:

$$T : V \times V^* \rightarrow \mathbb{F}.$$

В конечномерном случае такие тензоры естественно отождествляются с линейными операторами:

$$\boxed{\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).}$$

9 Почему тензор типа $(1, 1)$ похож на оператор

Пусть

$$T \in \mathcal{T}_1^1(V).$$

Зафиксируем вектор

$$x \in V.$$

Тогда функция

$$\omega \mapsto T(x, \omega)$$

является линейной функцией на V^* , то есть элементом $(V^*)^*$.

В конечномерном случае:

$$(V^*)^* \cong V.$$

Значит, каждому $x \in V$ можно сопоставить некоторый вектор $Ax \in V$.

Так получается линейный оператор:

$$A : V \rightarrow V.$$

Именно поэтому:

$$\boxed{\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).}$$

10 Почему важен тип тензора

Одна и та же таблица чисел может означать разные объекты.
Например, матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

можно интерпретировать как:

- матрицу линейного оператора;
- матрицу билинейной формы;
- координаты тензора типа $(1, 1)$;
- координаты тензора типа $(2, 0)$;
- координаты тензора типа $(0, 2)$.

Сами числа одинаковые, но объекты разные.
Главное различие проявляется при смене базиса.

тип тензора определяет правило преобразования координат.

11 Матрица оператора и матрица билинейной формы

Для линейного оператора матрица при смене базиса меняется по правилу подобия:

$$\tilde{A} = C^{-1}AC.$$

Для билинейной формы матрица меняется иначе:

$$\tilde{B} = C^T B C$$

или в зависимости от соглашения о матрице перехода аналогичной формулой с обратными матрицами.

Главная мысль:

если правило преобразования разное, то геометрический объект разный.

Поэтому нельзя определить тензор только как массив чисел без указания типа.

12 Координатная запись тензора

Пусть

$$T \in \mathcal{T}_q^p(V).$$

Выберем базис

$$e_1, \dots, e_n$$

и сопряжённый базис

$$e^1, \dots, e^n.$$

Тензор принимает:

$$p$$

векторных аргументов

$$v_1, \dots, v_p$$

и

$$q$$

ковекторных аргументов

$$\omega^1, \dots, \omega^q.$$

Разложим аргументы по базисам:

$$v_a = v_a^i e_i,$$

$$\omega^b = \omega_j^b e^j.$$

Тогда по полилинейности:

$$T(v_1, \dots, v_p, \omega^1, \dots, \omega^q) = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} v_1^{i_1} \dots v_p^{i_p} \omega_{j_1}^1 \dots \omega_{j_q}^q.$$

Это основная вычислительная формула.

13 Компоненты тензора

Компоненты тензора в выбранном базисе — это значения тензора на базисных аргументах:

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Если индексы фиксированы, это одно число.

Если индексы пробегает значения от 1 до n , получается многомерный массив чисел.

14 Тензор как числовой массив

В прикладной литературе и физике часто говорят:

$$\text{тензор} \text{ — это многомерный массив чисел.}$$

Более точная формулировка:

$$\text{массив чисел является координатной записью тензора в выбранном базисе.}$$

Сам тензор — это не массив, а объект, координаты которого в разных базисах связаны тензорным законом преобразования.

15 Гиперстрока и гиперстолбец

Для тензора валентности 2 координаты можно записать обычной матрицей.

Для тензора валентности 3 удобно представлять координаты как набор матриц, то есть слои.

Для тензора валентности 4 появляется уже более крупная структура: таблица блоков, внутри каждого блока обычная матрица.

Такие укрупнённые строки и столбцы иногда называют:

гиперстроки и гиперстолбцы.

Например, для тензора валентности 4 можно договориться читать индексы так:

гиперстрока, гиперстолбец, строка, столбец.

То есть первые два индекса отвечают за крупное положение блока, а последние два — за положение элемента внутри блока.

Замечание 2. Это не универсальное математическое соглашение. В задачах нужно явно понимать, какой индекс отвечает за какую координатную позицию.

16 Пример тензора валентности $(2, 2)$

Рассмотрим пространство

$$V = \mathbb{R}^2$$

со стандартным базисом

$$e_1, e_2$$

и сопряжённым базисом

$$e^1, e^2.$$

Определим тензор

$$T \in \mathcal{T}_2^2(V)$$

по формуле

$$T(v_1, v_2, \omega^1, \omega^2) = \sum_{k=1}^2 v_1^k v_2^k \omega_k^1 \omega_k^2.$$

Здесь

$$v_1 = (v_1^1, v_1^2), \quad v_2 = (v_2^1, v_2^2),$$

$$\omega^1 = \omega_1^1 e^1 + \omega_2^1 e^2, \quad \omega^2 = \omega_1^2 e^1 + \omega_2^2 e^2.$$

17 Компоненты этого тензора

Компоненты:

$$T_{i_1 i_2}^{j_1 j_2} = T(e_{i_1}, e_{i_2}, e^{j_1}, e^{j_2}).$$

По формуле:

$$T(e_{i_1}, e_{i_2}, e^{j_1}, e^{j_2}) = \sum_{k=1}^2 (e_{i_1})^k (e_{i_2})^k (e^{j_1})_k (e^{j_2})_k.$$

Так как у базисных векторов и ковекторов координаты равны символам Кронекера, получаем:

$$T_{i_1 i_2}^{j_1 j_2} = 1 \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad i_1 = i_2 = j_1 = j_2.$$

Во всех остальных случаях:

$$T_{i_1 i_2}^{j_1 j_2} = 0.$$

То есть ненулевые компоненты только две:

$$T_{11}^{11} = 1, \quad T_{22}^{22} = 1.$$

18 Как это выглядит как гиперматрица

Если договориться читать индексы в порядке:

гиперстрока, гиперстолбец, строка, столбец,

то компоненту

$$T_{11}^{11}$$

можно воспринимать как элемент:

$$(1, 1, 1, 1),$$

а компоненту

$$T_{22}^{22}$$

как элемент:

$$(2, 2, 2, 2).$$

В этих двух местах стоят единицы.

Во всех остальных местах стоят нули.

это “диагональный” тензор в четырёхмерном смысле.

19 Задача на подсчёт

В практике дальше были выбраны четыре аргумента:

$$v_1 = (1, 2),$$

$$v_2 = (3, 4),$$

$$\omega^1 = (7, 8),$$

$$\omega^2 = (6, 7).$$

Нужно вычислить

$$T(v_1, v_2, \omega^1, \omega^2).$$

По формуле:

$$T(v_1, v_2, \omega^1, \omega^2) = \sum_{k=1}^2 v_1^k v_2^k \omega_k^1 \omega_k^2.$$

Расписываем сумму:

$$T(v_1, v_2, \omega^1, \omega^2) = v_1^1 v_2^1 \omega_1^1 \omega_1^2 + v_1^2 v_2^2 \omega_2^1 \omega_2^2.$$

Подставляем координаты:

$$= 1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6 + 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 7.$$

Считаем:

$$1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6 = 126,$$

$$2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 7 = 448.$$

Итого:

$$T(v_1, v_2, \omega^1, \omega^2) = 126 + 448 = 574.$$

20 Как считать по компонентам

Можно считать не через исходную формулу, а через компоненты тензора. Общая формула:

$$T(v_1, v_2, \omega^1, \omega^2) = T_{i_1 i_2}^{j_1 j_2} v_1^{i_1} v_2^{i_2} \omega_{j_1}^1 \omega_{j_2}^2.$$

Но у нашего тензора ненулевые компоненты только:

$$T_{11}^{11} = 1, \quad T_{22}^{22} = 1.$$

Поэтому из всех $2^4 = 16$ слагаемых остаются только два:

$$T_{11}^{11} v_1^1 v_2^1 \omega_1^1 \omega_1^2 + T_{22}^{22} v_1^2 v_2^2 \omega_2^1 \omega_2^2.$$

Это даёт тот же результат:

$$126 + 448 = 574.$$

21 Почему вообще появляется 2^4 слагаемых

Пространство имеет размерность 2.

У тензора валентность 4, то есть четыре индекса.

Каждый индекс может принимать два значения:

$$1 \quad \text{или} \quad 2.$$

Значит, всего комбинаций:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 16.$$

Поэтому полная сумма по всем индексам содержит 16 слагаемых.

В данном примере 14 из них равны нулю.

22 Переход к смене базиса

В конце практики началось обсуждение преобразования координат тензора при смене базиса.

Идея такая:

- выбираем старый базис;
- выбираем новый базис;
- выражаем старые базисные векторы через новые или новые через старые;
- по полилинейности выносим коэффициенты;
- получаем закон преобразования компонент.

Главная мысль:

векторные и ковекторные аргументы преобразуются противоположными матрицами.

Именно поэтому у тензора нижние и верхние индексы ведут себя по-разному.

23 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое валентность

Валентность (p, q) показывает, сколько у тензора векторных и ковекторных аргументов.

p

— число векторных аргументов,

q

— число ковекторных аргументов.

2. Почему тензоры фиксированного типа образуют линейное пространство

Потому что они являются функциями со значениями в поле.
Сумма и умножение на скаляр задаются поточечно.

3. Почему нельзя забывать тип тензора

Потому что одна и та же матрица чисел может быть компонентами разных тензоров.
Разные типы по-разному преобразуются при смене базиса.

4. Чем тензорная запись отличается от матрицы

Матрица — это двумерный массив.

Тензор может иметь больше индексов.

При валентности 4 получается четырёхмерный массив, который можно визуализировать через гиперстроки и гиперстолбцы.

5. Как вычислить значение тензора по координатам

Нужно умножить компоненты тензора на соответствующие координаты аргументов и просуммировать по всем индексам:

$$T(v_1, \dots, v_p, \omega^1, \dots, \omega^q) = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} v_1^{i_1} \dots v_p^{i_p} \omega_{j_1}^1 \dots \omega_{j_q}^q.$$

6. Что было в задаче на подсчёт

Был тензор, у которого ненулевые компоненты только:

$$T_{11}^{11} = 1, \quad T_{22}^{22} = 1.$$

Поэтому значение на четырёх аргументах считалось только по двум слагаемым:

$$1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6 + 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 7 = 574.$$

24 Мини-шпаргалка

Полилинейность

фиксируем все аргументы, кроме одного $\implies$ по оставшемуся аргументу линейность.

Валентность

$(p, q) = (\text{число векторных аргументов}, \text{число ковекторных аргументов}).$

Тензоры фиксированного типа

$\mathcal{T}_q^p(V)$ — линейное пространство.

Тензорное произведение

$$\mathcal{T}_q^p(V) \otimes \mathcal{T}_s^r(V) \rightarrow \mathcal{T}_{q+s}^{p+r}(V).$$

Ковекторы

$$\mathcal{T}_0^1(V) = V^*.$$

Векторы

$$\mathcal{T}_1^0(V) \cong V.$$

Билинейные формы

$$\mathcal{T}_0^2(V) = \text{Bil}(V).$$

Операторы

$$\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).$$

Компоненты

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = T(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Вычислительная формула

$$T(v_1, \dots, v_p, \omega^1, \dots, \omega^q) = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} v_1^{i_1} \dots v_p^{i_p} \omega_{j_1}^1 \dots \omega_{j_q}^q.$$

Задача на подсчёт

$$T(v_1, v_2, \omega^1, \omega^2) = 574.$$

25 Главное, что нужно запомнить

1. Тензор — это полилинейная функция.
2. Валентность (p, q) показывает, сколько аргументов каждого типа принимает тензор.
3. Тензоры фиксированной валентности образуют линейное пространство.
4. Тензорное произведение складывает валентности.
5. Векторы, ковекторы, билинейные формы и операторы являются частными случаями тензоров.

6. Одна и та же матрица чисел может соответствовать разным тензорам.
7. Чтобы понять тензор, нужно знать не только числа, но и тип тензора.
8. Координаты тензора — это значения тензора на базисных аргументах.
9. В физической записи тензор часто выглядит как многомерный массив чисел.
10. Гиперстрока и гиперстолбец — способ организовать координаты тензора большой валентности.
11. Значение тензора на произвольных аргументах считается через компоненты тензора и координаты аргументов.
12. В примере практики из 16 возможных слагаемых ненулевыми оказались только 2, поэтому ответ быстро получился равным 574.
13. При смене базиса верхние и нижние индексы преобразуются по разным правилам.